«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Veri Platformu Modernizasyonu

Ticari Teklif

Data Modernization — «DESEN» Kurulumu, Veri Göçü ve Devreye Alma

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DM-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

> *DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.*
> *«MÜŞTERİ» · «DESEN» klasik veri ambarı / lakehouse / lakehouse + serving · «N» sayısal değer · «ÜRÜN» kapsamdaki ürün adı*
> *«KAYNAK SAYISI» · «TABLO SAYISI» · «HACİM» · «KULLANICI SAYISI» · «KONU ALANI» · «KAYNAK PLATFORM» göç edilen mevcut platform*
> *Doldurma sırası: Set 1 → desen kararı → Set 2 Bölüm A → Set 2 Bölüm B.1 ve B.2 → Bölüm 5, 6 ve 8 → kalan « » alanlar.*
> *Bölüm 8'deki bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi miktar ve efor değerlerini üretir, fiyat üretmez.*

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; mevcut veri ve analitik ortamının bugünkü iş yükünü taşımakta yetersiz kaldığını, önümüzdeki dönemde planlanan «KONU ALANI» ihtiyaçlarının mevcut yapı üzerinde karşılanamayacağını değerlendirmektedir. Bu teklif, hedef veri platformunun kurulması, mevcut yükün bu platforma taşınması ve platformun «MÜŞTERİ» tarafından işletilebilir hâle getirilmesi için hazırlanmıştır.

Teklifin konusu bir değerlendirme çalışması değil, bir kurulum ve devreye alma projesidir. Hedef mimari deseni, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan bilgiler üzerinden yapılan desen değerlendirmesi sonucunda «DESEN» olarak belirlenmiştir; bu değerlendirmenin dayandığı kriterler Bölüm 2.2'de yer almaktadır.

Program, bağımsız olarak faturalanabilen ancak sıralı yürütülen fazlara ayrılmıştır:

- **Faz-0 — Hazırlık ve Detaylı Tasarım:** Hedef mimarinin ve veri modelinin detaylandırılması, kaynak sistem erişimlerinin açılması, ortam planının onaylanması.
- **Faz-1 — Platform Kurulumu:** Ürünlerin kurulumu ve yapılandırılması, ortamların (dev / test / prod) ayağa kaldırılması, temel veri akışlarının devreye alınması.
- **Faz-2 — Konu Alanı Geliştirme:** «KONU ALANI» alanlarının dalga planına göre modellenmesi, ingestion ve dönüşüm katmanının geliştirilmesi, tüketim katmanının kurulması.
- **Faz-3 — Göç ve Paralel Çalışma:** «KAYNAK PLATFORM» üzerindeki mevcut yükün taşınması, iki ortamın paralel çalıştırılması ve çıktıların karşılaştırılması.
- **Faz-4 — Kabul, Devreye Alma ve Devir:** Kabul testlerinin yürütülmesi, işletim dokümantasyonunun teslimi, «MÜŞTERİ» ekibine bilgi devri ve eğitim.

Ana proje dönemini takiben, devreye alma sonrası stabilizasyon ve kapsam içi düzeltmeler için «N» ay süreli destek verilir.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
Faz-0	Hazırlık ve detaylı tasarım	«N» Hafta
Faz-1	Platform kurulumu	«N» Hafta
Faz-2	Konu alanı geliştirme	«N» Hafta
Faz-3	Göç ve paralel çalışma	«N» Hafta
Faz-4	Kabul, devreye alma ve devir	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti.

Program sonunda «MÜŞTERİ»; «KONU ALANI» alanlarını kapsayan, «KULLANICI SAYISI» kullanıcıya hizmet veren, veri kalitesi ve erişim yetkileri tanımlanmış, işletim sorumluluğu kendi ekibine devredilmiş bir veri platformuna sahip olacaktır.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin «KAYNAK SAYISI» kaynak sistemden gelen verisini tek bir yönetilen platformda toplamak, bu veriyi raporlama ve analitik tüketime hazır hâle getirmek ve mevcut «KAYNAK PLATFORM» üzerindeki yükü bu platforma taşımaktır.

Çalışma, teknoloji kurulumu ile sınırlı değildir. Kurulan platformun kullanılabilir olması için veri modeli, veri akışları, veri kalitesi kuralları, erişim yetkileri ve tüketim katmanı aynı program kapsamında kurulur. Platformun «MÜŞTERİ» tarafından bağımsız işletilebilmesi programın kabul koşuludur.

2.2 Hedef Mimari Deseni

Hedef mimari deseni, on iki karar kriteri üzerinden değerlendirilmiş ve «DESEN» olarak belirlenmiştir. Kriterler, «MÜŞTERİ»'nin veri yapısı, iş yükü, ekip yetkinliği, maliyet modeli tercihi ve mevzuat yükümlülükleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Belirleyici Kriter	Değerlendirme	Desene Etkisi
«kriter»	«bulunan durum»	«neden bu deseni işaret etti»
«kriter»	«bulunan durum»	«neden bu deseni işaret etti»
«kriter»	«bulunan durum»	«neden bu deseni işaret etti»

Tablo 2 — Desen kararını belirleyen kriterler. Tüm kriter seti teklif ekinde yer alır.

> *DOLDURMA NOTU — Müşteri farklı bir desen talep etmişse: talep edilen desen teklif edilir, bu tablo yine konur ve çelişen kriterler aşağıdaki "dikkat çekilen hususlar" paragrafında yazılır. Çelişki gizlenmez; teklif elenmez, gerekçe belgelenir. Çelişki yoksa aşağıdaki paragraf tamamen silinir.*

Dikkat çekilen hususlar: «MÜŞTERİ» tarafından talep edilen «TALEP EDİLEN DESEN» deseni teklif edilmiştir. Değerlendirme sırasında «N» kriterin bu deseni desteklemediği görülmüştür: «çelişen kriterler ve sonucu». Bu hususlar, program başlangıcında Faz-0 kapsamında yeniden ele alınabilir.

Belirlenen desene göre kapsamdaki ürünler ve üstlendikleri roller aşağıdadır.

Katman / Rol	Ürün	Kapsam
Ingestion ve integration	«ÜRÜN»	«kapsam»
Veri kalitesi	«ÜRÜN»	«kapsam»
Katalog ve governance	«ÜRÜN»	«kapsam»
Master data management	«ÜRÜN»	«kapsam»
Depolama ve işleme	«ÜRÜN»	«kapsam»
Sorgu ve serving	«ÜRÜN»	«kapsam»
Analitik ve ML	«ÜRÜN»	«kapsam»
Tüketim ve raporlama	«ÜRÜN»	«kapsam»

Tablo 3 — Kapsamdaki ürünler. Kapsam dışı kalan katmanlar Bölüm 2.4'te belirtilmiştir.

2.3 Kapsam Büyüklüğü

Programın boyutlandırması, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Bu değerlerin kaynağı ve doğrulanma durumu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kaynak sistem sayısı	«KAYNAK SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Taşınacak tablo / entity sayısı	«TABLO SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Mevcut veri hacmi	«HACİM»	«RFP / beyan / ölçüm»
Günlük artan veri hacmi	«N» GB / gün	«RFP / beyan / ölçüm»
Konu alanı sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Toplam rapor kullanıcısı	«KULLANICI SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Eşzamanlı kullanıcı (zirve)	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Taşınacak mevcut ETL job sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Ortam sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler.

2.4 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmeleri hâlinde ayrıca değerlendirilir.

- Kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler ve kaynak sistem tarafındaki veri kalitesi düzeltmeleri.
- Kapsam dışı bırakılan konu alanlarına ait veri modeli, akış ve rapor geliştirmeleri.
- «KAYNAK PLATFORM» ortamının kapatılması ve lisans sonlandırma işlemleri.
- Platformun devreye alınmasından sonraki sürekli işletim ve yönetilen hizmet.
- Bu teklifte yer almayan ürünlere ait lisans, kurulum ve geliştirme işleri.

- Altyapı, ağ, bulut aboneliği ve donanım temini.

3. Metodoloji

3.1 Uygulama Yaklaşımı

Program, kurumsal veri platformu kurulumlarında izlenen faz modeli ile yürütülür. Her faz, bir sonraki fazın başlaması için gerekli çıktıyı üretir; faz çıkışları «MÜŞTERİ» onayına sunulur ve onaylanmadan sonraki faza geçilmez.

Yaklaşımın iki belirleyici ilkesi vardır. Birincisi, veri akışı uçtan uca kurulmadan konu alanı genişletilmez: ilk dalga, tek bir konu alanının kaynaktan rapora kadar çalışır hâle getirilmesini hedefler. İkincisi, mevcut ortam, yeni platform üzerinde üretilen çıktılar doğrulanmadan kapatılmaz.

Uygulama yaklaşımının detaylandırılması ve dalga içeriğinin belirlenmesi Faz-0 kapsamında, delivery ekibi sorumluluğunda yapılır.

3.2 Dalga Planlaması

Konu alanları tek seferde değil, dalgalar hâlinde devreye alınır. Dalga sırası; iş değeri, kaynak sistem erişilebilirliği ve konu alanları arasındaki bağımlılık üzerinden belirlenir. İlk dalga referans dalgadır: bu dalgada kurulan model, akış ve test yaklaşımı sonraki dalgalarda tekrarlanır.

Dalga	Kapsam	Çıktı
Dalga-1	«KONU ALANI»	Uçtan uca çalışan referans akış ve rapor seti
Dalga-2	«KONU ALANI»	«çıktı»
Dalga-«N»	«KONU ALANI»	«çıktı»

Tablo 5 — Dalga planı. Dalga içerikleri Faz-0 sonunda kesinleşir.

3.3 Veri Göçü ve Paralel Çalışma

«KAYNAK PLATFORM» üzerindeki yük, doğrudan kesme yöntemiyle değil, paralel çalışma dönemi üzerinden taşınır. Paralel çalışma süresince aynı dönem için her iki ortamda üretilen çıktılar karşılaştırılır; fark tespit edilen kalemler kapatılmadan ilgili konu alanı kabul edilmiş sayılmaz.

Paralel çalışma süresi «N» ay olarak öngörülmüştür. Bu sürenin uzaması hâlinde ek efor değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Hedef mimari tasarım dokümanı	Faz-0	Bileşen mimarisi, veri akış tasarımı, ortam planı
2	Veri modeli	Faz-0 / Faz-2	Logical ve physical model, isimlendirme standardı
3	Kurulmuş platform	Faz-1	Yapılandırılmış ürünler, «N» ortam, erişim modeli
4	Ingestion akışları	Faz-1 / Faz-2	Kaynak bağlantıları, CDC yapılandırması, zamanlama
5	Dönüşüm katmanı	Faz-2	İş kuralları, hesaplanan metrikler, yükleme süreçleri
6	Veri kalitesi kuralları	Faz-2	Tanımlı kurallar, ölçüm ve istisna yönetimi
7	Katalog ve lineage	Faz-2	Kayıtlı veri setleri, sahiplik, kaynak-rapor izlenebilirliği
8	Güvenlik ve yetki modeli	Faz-1 / Faz-2	Rol tanımları, satır ve kolon seviyesi kurallar
9	Tüketim katmanı	Faz-2	Semantic layer, rapor ve dashboard seti
10	Göç ve mutabakat raporu	Faz-3	Taşınan kapsam, karşılaştırma sonuçları, açık kalemler
11	Test ve kabul dokümanları	Faz-3 / Faz-4	Test senaryoları, sonuçları, kabul tutanağı
12	İşletim el kitabı	Faz-4	Çalıştırma, izleme, hata müdahale ve yedekleme yordamları
13	Eğitim ve bilgi devri	Faz-4	«N» kişiye rol bazlı eğitim ve devir oturumları

Tablo 6 — Teslimat listesi. Teslimatlar faz çıkışlarında onaya sunulur.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Boyutlandırma formunun B.3 tablosundaki her satır bu bölüme bir madde olarak eklenir.*
> *Cevapsız kalan veya yalnızca beyana dayanan her girdi burada yazılı olmalıdır; aksi hâlde kapsam büyüdüğünde dayanak kalmaz.*

5.1 Boyutlandırmaya İlişkin Varsayımlar

- Bölüm 2.3'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir; ölçümle doğrulanmamıştır. Gerçek değerlerin beyan edilenin üzerinde çıkması hâlinde lisans miktarı ve efor yeniden hesaplanır.
- Lisans metrikleri, beyan edilen hacim ve kullanıcı sayıları üzerinden hesaplanmıştır. Tüketim esaslı lisanslarda fiili tüketim farkı ilgili üreticinin sözleşme koşullarına tabidir.
- «varsayım — B.3'ten»

5.2 Müşteri Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Kaynak sistemlere okuma erişimi, Faz-0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- Kaynak sistem sahipleri ve iş birimi temsilcileri, planlanan oturumlara katılım için ayrılmıştır.
- Kaynak verinin doğruluğu kaynak sistem sahiplerinin sorumluluğundadır; kaynaktaki hatalı veri bu program kapsamında düzeltilmez, raporlanır.
- Altyapı, ağ erişimi ve bulut aboneliği «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır.
- Kabul testleri, teslimat tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.3 Yürütmeye İlişkin Varsayımlar

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Program takvimi, resmî tatiller ve «MÜŞTERİ»'nin bildirdiği kapalı dönemler dışında kesintisiz işler.
- Kapsam dışı yeni bir kaynak sistem veya konu alanı eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.3'teki boyutlandırma girdileri üzerinden hesaplanmış ve delivery ekibi tarafından teyit edilmiştir.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
Faz-0	Detaylı tasarım ve erişim hazırlığı	«N»
Faz-1	Kurulum ve ortam yapılandırması	«N»
Faz-1	Temel veri akışlarının devreye alınması	«N»
Faz-2	Dalga-1 geliştirme ve testi	«N»
Faz-2	Sonraki dalgaların geliştirilmesi	«N»
Faz-3	Göç ve paralel çalışma	«N»
Faz-4	Kabul testleri ve devreye alma	«N»
Faz-4	Eğitim ve bilgi devri	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 7 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'te yer alan varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Kaynak sistem erişimlerindeki gecikme ve kabul testlerindeki beklemeler takvimi doğrudan etkiler.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Proje Yöneticisi	Takvim, kapsam ve raporlama yönetimi	Program boyunca
Çözüm Mimarı	Hedef mimari, bileşen kararları, tasarım onayı	Faz-0 ve faz geçişleri
Veri Mimarı / Modelleyici	Veri modeli tasarımı ve standartlar	Faz-0, Faz-2
Veri Mühendisi	Ingestion, dönüşüm ve akış geliştirme	Faz-1 – Faz-3
Platform / Altyapı Uzmanı	Kurulum, yapılandırma, performans	Faz-1, Faz-4
BI Uzmanı	Semantic layer, rapor ve dashboard geliştirme	Faz-2
Veri Kalitesi / Governance Uzmanı	Kurallar, katalog, lineage, yetki modeli	Faz-2
Test Uzmanı	Test senaryoları ve mutabakat	Faz-3, Faz-4

Tablo 8 — Proje ekibi ve katılım dönemleri.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar alma ve önceliklendirme	Faz geçişleri
Proje Koordinatörü	Erişim, planlama ve iletişim koordinasyonu	Program boyunca
Kaynak Sistem Sahipleri	Erişim, veri yapısı bilgisi, doğrulama	Faz-0 – Faz-3
İş Birimi Temsilcileri	İş kuralı tanımı, rapor doğrulama, kabul	Faz-2 – Faz-4
Altyapı ve Güvenlik	Ortam, ağ ve yetki tanımları	Faz-0, Faz-1
İşletim Ekibi	Devir oturumlarına katılım	Faz-4

Tablo 9 — Müşteri tarafı katılım beklentisi.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; kapsam, takvim ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Faz çıkışlarında teslimat sunumu ve yazılı onay.
- Açık kalemler, karar kayıtları ve riskler tek bir kayıt üzerinden izlenir.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Kaynak sistem erişiminin gecikmesi	Takvim	Faz-0'da erişim listesi ve tarih taahhüdü alınır
Kaynak veri kalitesinin beklenenin altında olması	Efor	İlk dalgada profil çıkarılır, bulgular raporlanır
Beyan edilen hacim ve kullanıcı sayısının aşılması	Lisans, efor	Faz-1'de fiili ölçüm yapılır, fark raporlanır
Müşteri tarafı kaynak yetersizliği	Takvim	Katılım beklentisi Bölüm 7.2'de tarihli olarak planlanır
Konu alanı veya kaynak sistem eklenmesi	Kapsam, bedel	Değişiklik talebi ile ele alınır
Paralel çalışma süresinin uzaması	Takvim, efor	Mutabakat kriterleri Faz-3 başında yazılı olarak sabitlenir

Tablo 10 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.*
> *SAT ofisi Tablo 11'deki miktarları ve Tablo 12'deki insan-gün değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.*

8.1 Yazılım Lisans Bedelleri

Ürün / Modül	Lisans Metriği	Miktar	Dönem	Bedel (KDV Hariç)
«ÜRÜN»	«metrik»	«N»	«N» yıl	«bedel»
«ÜRÜN»	«metrik»	«N»	«N» yıl	«bedel»
«ÜRÜN»	«metrik»	«N»	«N» yıl	«bedel»
Toplam lisans				«bedel»

Tablo 11 — Lisans kalemleri. Miktarlar Bölüm 2.3'teki beyan edilen değerler üzerinden hesaplanmıştır.

8.2 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
Faz-0 — Hazırlık ve detaylı tasarım	«N»	«bedel»
Faz-1 — Platform kurulumu	«N»	«bedel»
Faz-2 — Konu alanı geliştirme	«N»	«bedel»
Faz-3 — Göç ve paralel çalışma	«N»	«bedel»
Faz-4 — Kabul, devreye alma ve devir	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 12 — Danışmanlık kalemleri.

8.3 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Faz-0 teslimat onayı	«%»	«tutar»
Faz-1 teslimat onayı	«%»	«tutar»
Faz-2 teslimat onayı	«%»	«tutar»
Faz-3 teslimat onayı	«%»	«tutar»
Faz-4 kabul tutanağı	«%»	«tutar»

Tablo 13 — Ödeme takvimi. Lisans bedelleri ilgili üreticinin faturalama dönemine tabidir.

8.4 Bedele Dahil Olmayanlar

- Altyapı, bulut tüketimi, ağ ve donanım bedelleri.
- Bu teklifte yer almayan ürünlere ait lisans ve bakım bedelleri.
- Devreye alma sonrası sürekli işletim ve yönetilen hizmet bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.

- Teklif, Bölüm 2.3'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; bu girdilerin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Lisans koşulları ilgili üreticinin yürürlükteki sözleşme ve kullanım koşullarına tabidir.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Desen karar kriterleri tablosu (tam set)
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Desen Karar Kriterleri

«on iki kriterin tam değerlendirme tablosu»